

Công ty X triển khai hệ thống BatterySwap, hệ thống ứng dụng + tủ tự động đổi pin xe máy điện. Người dùng quét QR đổi pin cũ lấy pin đầy trong 30p tại các tủ đặt khắp thành phố.

Bạn là BA dự án đang cần thu thập yêu cầu ban đầu:

Câu 1: xác định các nhóm stakeholder chính, Giải thích 2 nhu cầu cụ thể của mỗi nhóm

Câu 2: đề xuất 3 kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp (phỏng vấn tài xế, khảo sát người dùng,...) lí do chọn BatterySwap

Câu 3: Xác định các nhóm chức năng ở phía công ty

Câu 1: Các nhóm Stakeholder chính:

Nhóm Stakeholder	Giải thích vai trò	2 nhu cầu cụ thể liên quan đến hệ thống
1. Người dùng	Người trực tiếp sử dụng dịch vụ đổi pin tại tủ.	- Nhu cầu 1: Quy trình đổi pin nhanh chóng, chỉ mất vài phút để hoàn tất (từ quét QR đến lấy pin mới). Đảm bảo luôn có đủ pin để có thể đổi và pin luôn trong tình trạng đầy (vì người dùng thường sẽ tính quãng đường di chuyển dựa vào số km mà xe có thể đi nếu đầy bình) - Nhu cầu 2: Ứng dụng hiển thị chính xác vị trí tủ còn pin đầy, tránh tình trạng đến tủ nhưng hết pin (phải xử lý theo thời gian thực). Đồng thời phải giải quyết được tình huống: Tôi xem trước ở nhà thấy app báo chỗ đó còn pin, nhưng có người tới trước xong đã lấy hết pin mà xe tôi thì không còn đủ pin để đi qua trạm tiếp theo thì xử lí vấn đề đó như thế nào (có thể cho đặt trước, hay phân phát tủ pin riêng hoặc pin dự phòng cho các trường hợp như vậy)
2. Nhân viên vận hành	Người quản lý, bảo trì tủ, nạp pin vào tủ và xử lý sự cố.	- Nhu cầu 1: Giao diện quản lý trực quan trên web/app, hiển thị trạng thái real-time của từng tủ (tồn kho pin đầy/pin rỗi, nhiệt độ, kết nối mạng). - Nhu cầu 2: Hệ thống vận hành phải có cảnh báo tự động khi tủ sắp hết pin đầy, pin bị lỗi hoặc tủ gặp trục trặc để kịp thời điều phối nhân viên xử lý. Đồng thời quy trình xử lý các vấn đề trên cũng phải nhanh chóng và thuận tiện vì nhu cầu liên tục và đặc biệt ảnh hưởng tới sự an toàn của người dùng và nhân viên (pin lỗi hoặc tủ trục trặc là vấn đề rất nghiêm trọng)

3. Ban lãnh đạo công ty	Người ra quyết định chiến lược, giám sát hiệu quả dự án.	Nhu cầu 1: Báo cáo thống kê chi tiết về doanh thu, số lượng giao dịch, tỷ lệ sử dụng pin theo thời gian thực và theo từng khu vực. Cần tham khảo các bên chuyên về kế toán để có các chỉ số thống kê cũng như insight tốt về dữ liệu. Nhu cầu 2: Công cụ tổng quan để theo dõi hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống, phát hiện bất thường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Nhu cầu khác: tối ưu chi phí vận hành và quản lý, thời gian hoàn vốn.
4. Đối tác cung cấp pin/tủ	Đơn vị sản xuất và bảo hành thiết bị phần cứng.	Nhu cầu 1: Truy cập vào dữ liệu vận hành của pin (số chu kỳ sạc, nhiệt độ, lỗi) để đánh giá chất lượng và cải tiến sản phẩm. Đặc biệt là pin/tủ lỗi phải có quy trình tốt để xử lý Nhu cầu 2: Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của công ty để cập nhật firmware từ xa cho các tủ và pin khi có phiên bản mới.

Câu 2: Đề xuất 3 kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp

Phỏng vấn với tài xế xe ôm công nghệ và người dùng tiềm năng:

- Lý do chọn: Đây là nhóm người dùng chính, có nhu cầu thay pin thường xuyên. Phỏng vấn trực tiếp giúp khám phá những mong đợi tiềm ẩn (ví dụ: họ lo lắng về chi phí thuê pin, sợ phải chờ đợi) và hiểu rõ hành vi thực tế (tần suất đi lại, thời gian nào họ thường đổi pin). Từ đó xác định các yêu cầu phi chức năng quan trọng như thời gian tối đa cho một lần đổi pin hay độ chính xác của bản đồ định vị. Cũng bởi vì đây cũng là đối tượng dùng nhiều nên việc mô phỏng cách giải quyết các vấn đề (ví dụ vấn đề pin còn lúc xem nhưng tới nơi hết được đề cập bên trên) có thể thông qua phỏng vấn mà hỏi để xem cách giải quyết đó có phù hợp hay chưa, vì nếu công ty tự làm rồi hy vọng nó match với nhu cầu của người dùng thực tế khá khó

Khảo sát trực tuyến quy mô lớn:

- Lý do chọn: BatterySwap hướng đến số lượng lớn người dùng tại thành phố. Khảo sát giúp thu thập ý kiến từ hàng trăm người một cách nhanh chóng, chi phí thấp. Kết quả định lượng từ khảo sát sẽ giúp xác định mức giá dịch vụ phù hợp, các tính năng ưu tiên phát triển trên app (ví dụ: 80% người dùng muốn có ví điện tử tích hợp), và đánh giá mức độ quan tâm đến dịch vụ ở các quận khác nhau. Đây cũng là cách cơ bản nhất để xem một hệ thống mới được triển khai như vậy có đang phù hợp với nhu cầu số đông hay không mà có các chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn

Quan sát tại các điểm có thiết bị tự động:

- Lý do chọn: Hệ thống có yếu tố phần cứng (tủ đổi pin). Việc quan sát cách người dùng tương tác với các thiết bị tương tự (như trụ ATM, trụ sạc xe điện, máy bán

hàng tự động) giúp phát hiện các vấn đề về thiết kế giao diện vật lý, độ nhạy của màn hình cảm ứng, hay các thao tác gây khó khăn. Ngoài ra, có thể quan sát nhân viên vận hành thực hiện quy trình nạp pin vào tủ để tối ưu hóa thiết kế khay chứa pin và quy trình bảo trì. Vì nếu tôi là người dùng, việc ngại nhất đối với tôi là phải “Tự làm nhưng không biết phải làm gì”.

Một **phương án thu thập yêu cầu khác** cũng quan trọng là: Quan sát các đối thủ cạnh tranh hoặc mô hình đã triển khai ở các nơi khác trên thế giới

Câu 3: Các nhóm chức năng chính

Các chức năng dành cho bộ phận quản lý và vận hành của công ty X được chia thành các nhóm chính sau:

Nhóm 1: Quản lý thiết bị (Tủ đổi pin)

- Quản lý danh sách tủ (thêm, sửa, xóa, gán tọa độ GPS).
- Giám sát trạng thái hoạt động (online/offline, lỗi phần cứng, nhiệt độ).
- Quản lý cảnh báo (tủ sắp hết pin, tủ bị tác động vật lý).

Nhóm 2: Quản lý tài sản pin

- Quản lý vòng đời từng pin (mã số, ngày sản xuất, số lần sạc, tình trạng sức khỏe).
- Cảnh báo pin cần bảo trì hoặc thanh lý.
- Quản lý kho (pin đang sạc tại trạm, pin chờ vận chuyển).

Nhóm 3: Quản lý vận hành và giao dịch

- Xem lịch sử giao dịch đổi pin của tất cả người dùng.
- Quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở khóa, xem lịch sử thuê bao).
- Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách hàng từ xa (mở cửa tủ từ xa nếu lỗi).

Nhóm 4: Báo cáo và phân tích dữ liệu

- Báo cáo doanh thu tổng hợp và chi tiết (theo ngày, tủ, khu vực).
- Báo cáo hiệu suất (tần suất sử dụng tủ, tỷ lệ pin đầy được đổi/ngày).
- Xuất dữ liệu phục vụ phân tích mở rộng mạng lưới.

Nhóm 5: Quản trị hệ thống và cấu hình

- Phân quyền cho nhân viên vận hành.
- Cấu hình tham số hệ thống (giá dịch vụ, chương trình khuyến mãi, ngưỡng cảnh báo tồn kho).